

1. 质点作周期为 T , 振幅为 A 的简谐振动, 则由动、势能相等处运动到离平衡位置 $A/2$ 处所需的最短时间是[]

2. 在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1/I_2 = 1/4$, 则两列波的振幅之比 A_1/A_2 是[]

3. 两列相干波, 其表达式 $y_1 = A \cos 2\pi(u - x/\lambda)$ $y_2 = A \cos 2\pi(u + x/\lambda)$

叠加后形成的驻波中, 波节的位置坐标为[]; 波腹的位置坐标为[]; 两相邻波腹间的距离为[]; 波节处质点位移是[]。

4. 驻波波形保持不变。该见解是否正确 ()

5. 一质点同时参与两个简谐振动, 振动方程分别

为 $x_1 = 4 \cos(2t + \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$, $x_2 = 3 \cos(2t + \frac{7\pi}{6}) \text{ cm}$, 则合振动的振幅是[],

初相等于[]。

6. 一弹簧振子作谐振动, 当其偏离平衡位置的位移大小为振幅的 $1/4$ 时, 其动能和势能的比值是 []。(用分数表示)

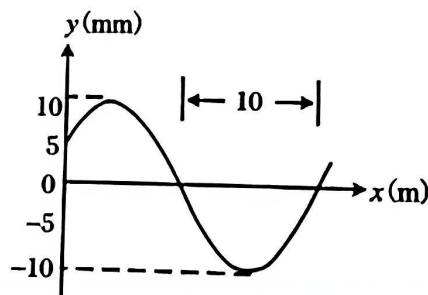
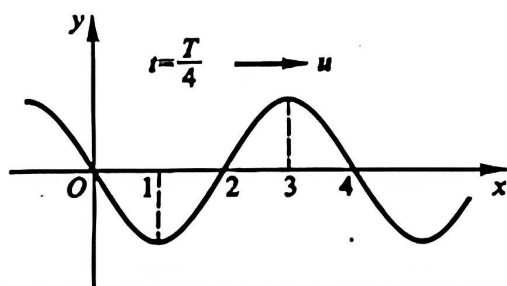
7. 两相干波源 S_1 和 S_2 , 相距 20m , 其振幅相等, 周期为 0.2s , 在同一媒质中传播, 波速度均为 $40 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。 S_1 的振动方程: $y_1 = A \cos(10\pi t + \pi/2)$, S_2 的振动方程: $y_2 = A \cos(10\pi t - \pi/2)$

以 S_1 、 S_2 连线为坐标轴 x , 以 S_1 、 S_2 连线中点为原点, 则 S_1 、 S_2 间因干涉而振幅最大点的各点的坐标: $x = []$

8. 一余弦简谐波沿着 x 轴正方向传播, $t = T/4$ 的波形曲线如图,

0、1、2、3 点初相位分别是()

9. 平面简谐波以 50 m/s 的速率沿 x 轴负方向传播, $t = 2\text{s}$ 时波形如图。[1]写波函数; [2]画出此时波线上 x 处各点的振动速度图像。



1.对于单缝衍射第3级明条纹,单缝处波面各可分成[]个半波带。

2.若在一折射率为 n_1 的光学表面镀一层折射率 n_2 ($n_2 < n_1$) 的增透膜,为使波长为 λ 的入射光透射最多,其厚度应为 ()

A. $e = \frac{k\lambda}{2n_1}$

B. $e = \frac{k\lambda}{2n_2}$

C. $e = (2k+1) \frac{\lambda}{4n_1}$

D. $e = (2k+1) \frac{\lambda}{4n_2}$

3.用波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅上,光栅常数 $d=4\mu\text{m}$,缝宽 $a=1\mu\text{m}$,在单缝衍射的中央明纹范围内共有[]条谱线(主极大)。

4.利用空气劈尖干涉测细丝直径。如图,光波长 $5.894 \times 10^{-7}\text{m}$,细丝与劈尖距离 $L=0.1\text{m}$,现测得10条明纹间距为 0.02m 。求:[1]细丝直径 D ; [2]若在劈尖中滴入 $n=1.52$ 的油,在 L 上呈现明纹条数。



5.波长 600nm 的单色光垂直入射光栅,第2级明纹出现在 $\sin\theta_2=0.20$ 的方向上,第3级缺级,求:[1]光栅常数; [2]光栅上狭缝最小宽度 a ; [3]按上述选定的 a, b 值,屏上实际呈现的明纹数目。

6.由两块玻璃板围成一空气劈尖,其夹角 $\theta=1 \times 10^{-4}\text{rad}$,现用波长 $0.6\mu\text{m}$ 的单色光垂直照射,观察干涉条纹。(1)若将下面的玻璃板向下平移,某处有5条明纹移过,求玻璃板向下平移的距离; (2)若将某种液体注入劈尖中,其折射率为 n ,看到第10条明纹在劈尖上移动了 $N=0.66\text{cm}$,求此液体的折射率 n (设 n 小于玻璃的折射率)。

7.由两块玻璃片构成一个空气劈尖,其夹角 $\theta=1 \times 10^{-4}\text{rad}$ 。在某单色光的垂直照射下,观察到相邻明纹的距离是 0.25cm 。求: (1)单色光波长; (2)自劈尖的棱边开始数起,第4条明纹所对应的空气膜的厚度; (3)若将下面的玻璃片向下平移,某处有20条明纹移过,玻璃片向下平移的距离。

8.直接画图,给出一维无限深势阱下,质量为 m 的粒子在基态、第一激发态和第二激发态下,粒子出现概率最大和最小的位置;并写出相应的最大值和最小值;写出三个状态下物质波的波长。

9.写出物质波的能量和动量表达式;写出光子的能量和动量表达式。

1. 两无限大均匀带电的平行平面 A 和 B, 电荷面密度为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$, 若在两平面的中间插入第三个 $+\sigma$ 的平行平面 C 后, 如图 1。P 点场强大小是 ()

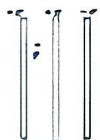


图 1



图 2

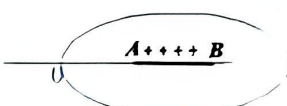


图 3



图 4

2. 设在真空中平面电磁波, 电场强度的表达式为 $E_y = -\sqrt{\mu_0/\epsilon_0} H_0 \cos \omega(t + z/c)$, 其磁场强度的表达式为 ()

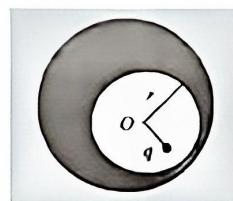
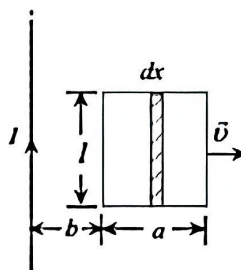
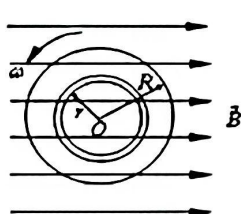
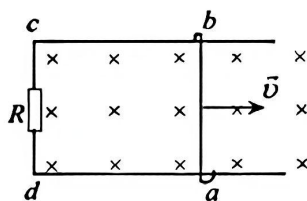
3. 长为 50cm 的一根铜棒, 在均匀磁场中以匀角速度 ω 转动, 磁场的磁感强度 B 与棒垂直, 转轴通过棒的一端并与 B 平行, 图 2 所示。当 $B = 10^{-2} \text{ T}$, 转速为每秒 50 圈时, 试计算 U_{oA} 的值是 [] V。(保留 2 位有效数字)

4. 真空中一均匀的带电线 (R, λ), 延长线上距离为 R 处有一点 o, 过 o 点做一个闭合高斯面 s, 如图 3。通过 s 的电场强度通量是 [] SI。

5. 在边长为 a 的正方形顶点, 按顺序依次摆放了电荷量分别为 Q、-Q、Q 和 -Q 的点电荷, 如图 4, 现将 q 的点电荷从 O 移到中点 P 处, 电场力对它做的功是 [] J。

6. q_1 和 q_2 的两个静止点电荷, 相距为 r, 都处在均匀介质 ϵ 中, 它们之间的相互作用静电力大小为 [] N。

- 7-11 是计算题。7. 在如图的回路中, 导线 ab 是可以移动的, 设整个回路处在 $B = 0.50 \text{ T}$ 的匀强磁场中, 回路平面与磁场垂直, 若 $R = 0.2 \Omega$, ab 长 $l = 0.5 \text{ m}$, 并正以 $v = 4.0 \text{ ms}^{-1}$ 的速率向右作匀速运动, 摩擦可不计。试求: (1) 作用在 ab 导线上的拉力 F; (2) 拉力 F 的功率 P; (3) 感应电流消耗在电阻 R 上的电功率 P' 。



7 题

8 题

9 题

10 题

8. 如图, 一半径为 R 的薄圆盘, 表面上的电荷面密度为 σ , 放入均匀磁场中, 磁场 $\vec{B}$ 的方向与盘面平行。若圆盘以角速度 ω 绕通过盘心、垂直盘面的轴转动。求作用在圆盘上的磁力矩。

9. 如图放有一矩形线圈, 共 1000 匝, 无限长直导线中通有电流 $I=5.0\text{A}$, $b=5.0\text{cm}$, 设线圈长 $l=4.0\text{cm}$, 宽 $a=2.0\text{cm}$ 。若线圈以速度 $v=3.0\text{ms}^{-1}$ 沿垂直于长导线的方向向右运动, 线圈中的感应电动势多大?

10. 如图, 在半径为 R 的金属球内偏心地挖出一个半径为 r 的球形空腔。在距空腔中心 O 点 d 处放一个点电荷 q , 金属球带电量为 $-q$, 求 O 点的电势。

11. 有一内外半径分别为 $2R$ 及 $3R$ 的导体球壳, 在离其球心 O 为 R 处放一电量为 q 的点电荷, 求: [1] 球心 O 处的电势是多少; [2] 在离球心 O 为 $4R$ 处的电场强度大小和电势分别是多少?

12. 关于电磁学有下列几种说法: (1) 感应电动势的方向是指感应电场的电场强度 (非静电力) 的方向; (2) 在一个线圈里, 感应电动势的方向是指其中电流的方向; (3) 在磁场变化所产生的感应电场中, 两点的电势差是没有意义的; (4) 导体处在磁场变化所产生的电场中, 它上面两点的电势差是没有意义的。上述 4 种说法中正确的是谁? **※不定项选择** ()

13. 位移电流是由[]产生的。

14. 将磁铁插入非金属的环中时, 环内有无感生电动势? 有无感生电流? 环内将发生何种现象?

15. 真空中放置一个均匀带电球面, 半径为 R , 带电量为 Q , 则电场存储的能量是多少?